Questions de cours — Proportionnalité

Tableau de proportionnalité, quatrième proportionnelle, représentation graphique, pourcentages, vitesse moyenne

6 questions, chacune suivie d'une application · Environ 45 min · Réponses à part

Quatrième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Reconnaître une situation de proportionnalité (tableau, graphique).
- ☐ Calculer une quatrième proportionnelle (produit en croix).
- ☐ Appliquer un pourcentage ; calculer une vitesse moyenne.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Reconnaître et calculer	1 – 3	20 min
B	Pourcentages et vitesses	4 – 5	15 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 45 min, en une fois.

PARTIE A — Reconnaître et calculer — 20 min

On passe d'une grandeur à l'autre en multipliant toujours par le même nombre.

Q1 — Tableau de proportionnalité

Quand un tableau est-il un tableau de proportionnalité ? Qu'est-ce que le coefficient de proportionnalité ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Le tableau $2 \to 7$; $4 \to 14$; $10 \to 35$ est-il de proportionnalité ? Coefficient ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — La quatrième proportionnelle

Comment calcule-t-on une quatrième proportionnelle ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. 3 kg de pommes coûtent 7,50 €. Combien coûtent 5 kg ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q3 — Représentation graphique

Comment reconnaît-on une situation de proportionnalité sur un graphique ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Le prix d'un taxi est 3 € de prise en charge plus 1,50 € par km. Le prix est-il proportionnel à la distance ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

% PARTIE B — Pourcentages et vitesses

15 min

Deux situations de proportionnalité courantes.

Q4 — Les pourcentages

Comment calcule-t-on $t\,\%$ d'une quantité ? Comment calcule-t-on un pourcentage ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. **a)** 25 % de 48 ? **b)** 6 élèves sur 24 sont gauchers : quel pourcentage ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q5 — La vitesse moyenne

Donne la formule de la vitesse moyenne. Comment exprime-t-on une durée en heures décimales ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. **a)** 180 km en 2 h 30 min : vitesse moyenne ? **b)** Distance parcourue en 20 min à 90 km/h ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question de proportionnalité

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Est-ce proportionnel ? » (tableau)	
« Est-ce proportionnel ? » (graphique)	
Une valeur manquante	
t % d'une quantité	
Une vitesse, une distance, une durée	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	